

ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК

§ 31. Электрический ток

Если в проводнике создать электрическое поле, то носители заряда придут в упорядоченное движение: положительные в направлении поля, отрицательные в противоположную сторону. Упорядоченное движение зарядов называется электрическим током. Его принято характеризовать силой тока — скалярной величиной, равной заряду, переносимому носителями через рассматриваемую поверхность (например, через поперечное сечение проводника) в единицу времени. Если за время dt переносится заряд dq , то сила тока i по определению равна

$$i = \frac{dq}{dt}. \quad (31.1)$$

Электрический ток может быть обусловлен движением как положительных, так и отрицательных носителей. Перенос отрицательного заряда в одном направлении эквивалентен переносу такого же по величине положительного заряда в противоположном направлении. Если в проводнике движутся носители обоих знаков, причем за время dt через данную поверхность положительные носители переносят заряд dq^+ в одном направлении, а отрицательные dq^- в противоположном, то

$$i = \frac{dq^+}{dt} + \frac{dq^-}{dt}$$

(dq^- — абсолютная величина отрицательного заряда).

За направление тока принимается направление, в котором перемещаются положительные носители.

Носители заряда принимают участие в молекулярном тепловом движении и, следовательно, движутся с некоторой скоростью $\mathbf{v}$ и в отсутствие поля. Но в этом случае через произвольную площадку, проведенную мысленно в проводнике, проходит в обе стороны в среднем одинаковое количество носителей любого знака, так что сила тока (31.1) равна нулю. При включении поля на хаотическое движение носителей со скоростью $\mathbf{v}$ налагается упорядоченное движение со скоростью $\mathbf{u}$ ¹⁾. Таким образом, скорость носителей будет $\mathbf{v} + \mathbf{u}$. Так как среднее значение $\mathbf{v}$ (но не v) равно нулю, то средняя скорость носителей равна $\mathbf{u}$:

$$\overline{\mathbf{v} + \mathbf{u}} = \overline{\mathbf{v}} + \overline{\mathbf{u}} = \mathbf{u}.$$

Электрический ток может быть распределен по поверхности, через которую он течет, неравномерно. Более детально электрический ток можно охарактеризовать с помощью вектора плотности тока $\mathbf{j}$. Этот вектор численно равен силе тока di через расположенную в данной точке перпендикулярную к направлению движения носителей площадку $dS_{\perp}$, отнесенной к величине этой площадки:

$$\mathbf{j} = \frac{di}{dS_{\perp}}. \quad (31.2)$$

За направление $\mathbf{j}$ принимается направление вектора скорости $\mathbf{u}^+$ упорядоченного движения положительных носителей.

Поле вектора плотности тока можно изобразить с помощью линий тока, которые строятся так же, как и линии тока в текущей жидкости, линии вектора $\mathbf{E}$ и т. д.

Зная вектор плотности тока в каждой точке проводника, можно найти силу тока i через любую поверхность S :

$$i = \int_S j_n dS \quad (31.3)$$

[ср. (7.5) и т. I, формула (82.14)].

¹⁾ Подобно этому в потоке газа на хаотическое тепловое движение молекул накладывается упорядоченное движение.

Пусть в единице объема содержится n^+ положительных носителей и n^- отрицательных. Абсолютная величина зарядов носителей равна соответственно e^+ и e^- . Если под действием поля носители приобретают скорости u^+ и u^- , то за единицу времени через единичную площадку пройдет $n^+ u^+$ положительных носителей¹⁾, которые перенесут заряд $e^+ n^+ u^+$. Аналогично отрицательные носители перенесут заряд $e^- n^- u^-$. Таким образом, для плотности тока получается следующее выражение:

$$j = e^+ n^+ u^+ + e^- n^- u^-. \quad (31.4)$$

Ток, не изменяющийся со временем, называется постоянным. Мы будем обозначать его силу буквой I , сохранив для непостоянного тока обозначение i . Очевидно, что

$$I = \frac{q}{t}, \quad (31.5)$$

где q — заряд, переносимый через рассматриваемую поверхность за конечное время t .

В СИ единица силы тока ампер (a) является основной. Ее определение будет дано позже (см. § 38). Единица заряда кулон определяется как заряд, переносимый за 1 сек через поперечное сечение проводника при силе тока в 1 a .

За единицу тока в СГСЭ-системе принимается такой ток, при котором через данную поверхность переносится за 1 сек одна СГСЭ-ед. заряда. Учтя соотношение (3.2), получаем

$$1 a = 3 \cdot 10^9 \cdot \text{СГСЭ-ед. силы тока.} \quad (31.6)$$

§ 32. Электродвижущая сила

Если в проводнике создать электрическое поле и не принять мер для его поддержания, то, как мы установили в § 22, перемещение носителей заряда приведет очень быстро к тому, что поле внутри проводника ис-

¹⁾ Выражение для числа молекул, пролетающих через единичную площадку в единицу времени, содержит, кроме того, множитель $1/4$, обусловленный тем, что молекулы движутся хаотически [см. т. I, формулу (100.6)]. В данном случае этого множителя нет, так как все носители данного знака движутся упорядоченно в одну и ту же сторону.